ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM 4522 AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ
VİZE RAPORU

Elif POLAT
22290192

Nisan, 2026

Github:
https://github.com/elf321/BLM4522-Projects

Proje 7 - Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

Bu çalışma, **PostgreSQL** veritabanı üzerinde manuel yedekleme süreçlerinden başlayarak, bu süreçlerin **Bash Scripting** ile otomatize edilmesini, Cron servisleri ile zamanlanmasını ve yöneticiye anlık bildirim gönderen modern bir altyapının kurulmasını kapsamaktadır.

Veri Seti: DVD Rental Database

PostgreSQL'in standart eğitim veri seti olan dvdrental, bir DVD kiralama mağazasının iş süreçlerini modeller. Veritabanı; 15 tablo, çok sayıda tetikleyici , saklı yordam ve karmaşık ilişkisel bağlar içerir. Gerçek dünya senaryolarını (müşteri yönetimi, envanter takibi, ödeme geçmişi) simüle ettiği için yedekleme stratejilerinin test edilmesi adına kritik bir öneme sahiptir.

Kullanılan Teknolojiler

PostgreSQL 15: Yüksek performanslı, açık kaynaklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemi.
Bash (Shell Scripting): İşletim sistemiyle doğrudan konuşabilen, düşük kaynak tüketen otomasyon dili.
Cron: Unix sistemlerin standart zamanlayıcıs.
AppleScript (osascript): Sistem seviyesinde UI bildirimleri tetiklemek için kullanılan köprü.
pg_dump: Veritabanını tutarlı bir şekilde paketleyen endüstri standardı araç.

Hazırlık Aşaması

Projenin ilk adımı, PostgreSQL ekosisteminde standart bir kompleks yapı örneği olan **dvdrental** veri setinin sisteme entegre edilmesiyle başlamıştır. Ardından, veritabanının tablo yapısını, anahtar ilişkilerini ve veri yoğunluğunu analiz etmek amacıyla DataGrip kullanılmıştır. DataGrip üzerindeki diyagramlar aracılığıyla tablolar arası Foreign Key bağları incelenmiş ve yedekleme stratejisinin ne denli kritik olduğu teknik olarak doğrulanmıştır. Bu ön analiz süreci, veritabanının sağlıklı çalıştığının SQL sorgularıyla teyit edilmesiyle tamamlanmış ve otomasyon aşamasına geçiş için güvenli bir zemin oluşturulmuştur.

Aşama 1 : Manuel Yedekleme

İlk aşamada bağlantı parametreleri test edilmiştir. pg_dump aracılığıyla terminalde çalıştırılan komut sonrasında backups klasörüne dump uzantılı dosya başarılı bir şekilde kaydedilmiştir.

Aşama 2: Scripting ve Parametrik Yapı

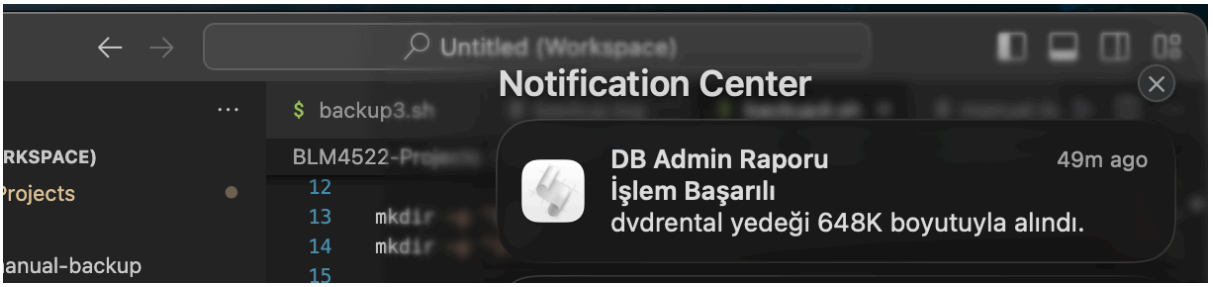
Manuel süreçlerin ardından, yedekleme işlemini standartlaştırmak için **Bash Script** (.sh) mimarisine geçilmiştir. Script, mkdir -p komutu sayesinde gerekli backups ve logs dizinlerinin varlığını her çalışma öncesinde denetlemekte, eğer dizinler mevcut değilse otomatik olarak oluşturarak dosya sistemini hazırlamaktadır. Öncelikle, yedek ve log dosyalarının isimlerinde kullanılmak üzere güncel tarih ve saat bilgisi oluşturulur. Ardından veritabanı adı, kullanıcı, bağlantı bilgileri ve dosyaların kaydedileceği dizinler tanımlanır. Yedeklerin ve logların tutulacağı klasörler yoksa oluşturulur. Daha sonra `pg_dump` aracı kullanılarak belirtilen veritabanının yedeği alınır ve hem çıktılar hem de olası hata mesajları bir log dosyasına yazılır. İşlem tamamlandıktan sonra komutun başarılı olup olmadığı kontrol edilir; başarılıysa yedek dosyasının yolu ekrana yazdırılır, başarısız olduysa log dosyasının incelenmesi gerektiğini belirten bir hata mesajı gösterilir. Bu sayede yedekleme süreci düzenli, takip edilebilir ve otomatik bir şekilde yönetilmiş olur.

Aşama 3: Cron ile Otomatik Yedekleme

Bu aşamada, hazırlanan yedekleme scriptinin otomatik olarak çalıştırılması amacıyla terminal üzerinden **crontab -e** komutu kullanılarak bir cron görevi tanımlanmıştır. Normal şartlarda bu işlemin daha uzun zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi tercih edilse de, zaman kısıtı nedeniyle test edilebilmesi için scriptin her dakika çalışacak şekilde ayarlanması sağlanmıştır. Crontab dosyasına eklenen bu yapı sayesinde sistem, belirlenen zaman aralığında yedekleme işlemini düzenli olarak yürütmüştür. Script her çalıştığında oluşturulan yedek dosyalarının *backups* dizinine kaydedildiği, işlem detaylarının ise *logs* klasöründeki log dosyasına yazıldığı gözlemlenmiştir. Bu sayede yedekleme süreci otomatikleştirilmiş; sürekli, kesintisiz ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Aşama 4: Gelişmiş Otomatik Yedekleme ve Bildirim

Bu aşamada, yedekleme işlemi yine crontab üzerinden zamanlanarak otomatik şekilde çalıştırılmıştır. Script çalıştığında veritabanının yedeği alınmış, elde edilen dosya belirlenen *backups* dizinine kaydedilmiş ve işlem sürecine ait tüm detaylar *logs* klasöründeki log dosyasına yazılmıştır. Önceki aşamadan farklı olarak bu adımda, yedekleme işleminin sonucu daha ayrıntılı biçimde raporlanmış; başarılı olması durumunda yedek dosyasının adı ve boyutu gibi bilgiler loglara eklenmiştir. Ayrıca sistem, işlem sonucuna göre kullanıcıya bildirim gönderecek şekilde yapılandırılmıştır. Yedekleme başarılı olduğunda bilgilendirici bir bildirim gösterilirken, hata durumunda uyarı mesajı ve sesli bildirim ile kullanıcı haberdar edilmiştir. Böylece yedekleme süreci yalnızca otomatik hale getirilmekle kalmamış, aynı zamanda izlenebilirliği ve kullanıcıya geri bildirim sağlama kapasitesi de artırılmıştır.

Sonuç

Bu çalışma kapsamında, PostgreSQL üzerinde bulunan dvdrental veritabanı için güvenilir bir yedekleme altyapısı tasarlanmış ve aşamalı olarak geliştirilmiştir. Öncelikle manuel olarak alınan yedekler üzerinden sistemin doğruluğu test edilmiş, ardından Bash Script ile süreç parametrik ve otomatik çalışabilir hale getirilmiştir. Cron servisinin devreye alınmasıyla birlikte yedekleme işlemi belirli aralıklarla insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilecek şekilde zamanlanmış; son aşamada ise sistem, başarılı veya başarısız sonuçları gerçek zamanlı bildirimlerle yöneticilere iletebilen gelişmiş bir yapıya kavuşturulmuştur. Böylece yedekleme süreci hem süreklilik hem de izlenebilirlik açısından güçlendirilmiş; bir veritabanı yönetim sisteminde olması gereken temel güvenlik ve sürdürülebilirlik kriterleri başarılı bir şekilde yerine getirilmiştir.